PROJETO 2 - Grupo 10
Controle PI Digital com Anti-Windup e Observador de Perturbações em uma Planta Térmica

Lucas Santana da Silva * **Nicole De Mattos Soares** **

* *Matrícula 211028097, Universidade de Brasília (UnB)*
** *Matrícula 221033027, Universidade de Brasília (UnB)*

Resumo Este trabalho apresenta a realização discreta de um controlador PI com anti-windup e observador de perturbações senoidais para uma planta térmica. O projeto parte do modelo P2DZ identificado no Projeto 1, incorpora amostragem, atraso explícito e limitação do atuador, e è implementado em uma ESP32. Ensaios com o cooler revelaram uma mudança relevante da dinâmica da planta, motivando uma identificação complementar e o escalonamento entre dois controladores com transferência sem tranco. O modelo local de primeira ordem elevou o ajuste de validação de 24,12% para 69,35%. No refinamento final, o IAE da janela senoidal caiu 15,3% e o viés, 89,8%, sem alarme ou saturação do atuador.

Keywords: Controle Digital; Observador de Perturbações; PI; Anti-Windup; Escalonamento de Ganhos; Processo Térmico.

1. INTRODUÇÃO

Perturbações periódicas são recorrentes em processos térmicos acionados por ventilação. Embora a ação integral elimine o erro estacionário diante de entradas constantes, a rejeição de uma senoide requer que a dinâmica dessa perturbação seja incorporada ao sistema de controle. Pelo princípio do modelo interno, um observador contendo um oscilador na frequência conhecida permite estimar a perturbação e compensá-la no sinal de controle Franklin et al. (1998); Ogata (2010).

O objetivo deste projeto è realizar esse controlador em tempo discreto, incluindo o atraso de transporte, a saturação do PWM e uma estrutura de anti-windup, e validá-lo experimentalmente na ESP32 Bauchspiess (2026). O resultado esperado è um comportamento nominal de primeira ordem entre referência e saída, com visualização em tempo real de R, Y, da perturbação estimada e do comando aplicado.

O desenvolvimento combinou síntese contínua e discreta, simulações de sensibilidade e ensaios físicos. Estes mostraram que o fluxo do cooler modifica a própria planta, motivando um segundo modelo local e comutação sem tranco.

2. BANCADA, REQUISITOS E MODELO NOMINAL

A bancada, preservada do Projeto 1, emprega três resistores de 150 Ω e 1/4 W em paralelo como aquecedor, um LM35 acoplado ao processo, um segundo LM35 para a temperatura ambiente T_a, uma ESP32 e um cooler de 12 V Texas Instruments (2023). A montagem permaneceu dentro de uma caixa fechada, enquanto T_a foi medida externamente e a sala foi condicionada por ar-condicionado. Essa configuração foi mantida para preservar a validade do modelo identificado anteriormente. A Fig. 1 apresenta a montagem.

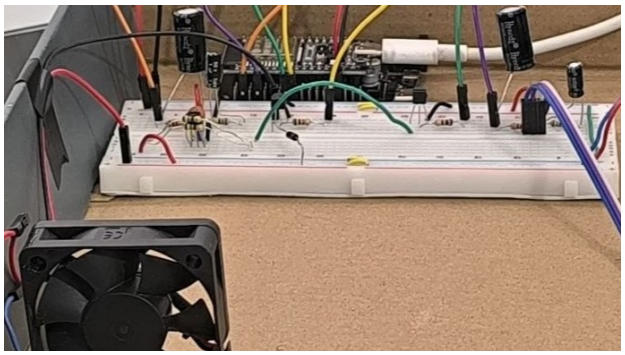


Figura 1. Bancada térmica utilizada nos ensaios.

As especificações atribuídas ao Grupo 10 são resumidas na Tabela 1. A frequência angular do cooler corresponde a um período de aproximadamente 64 s. O período de amostragem foi escolhido igual ao atraso identificado, de modo que o atraso do processo seja representado explicitamente por uma amostra.

O projeto parte do modelo incremental P2DZ obtido no Projeto 1, cuja estrutura foi selecionada por identificação em dados de estimação e validação independentes Aguirre (2007),

Tabela 1. Requisitos nominais do Projeto 2.

Grandeza	Valor
Ponto de operação	50 °C
Tempo de subida t_r	20 s
Sobressinal M_p	0%
Frequência ω_0	0,09817477 rad/s
Amostragem $T_s = T_d$	5,715 s
Resolução requerida	$\leq 0{,}1$ °C

$$G(s) = K_p \frac{T_z s + 1}{(T_{p1} s + 1)(T_{p2} s + 1)} e^{-T_d s}, \tag{1}$$

com os parâmetros da Tabela 2. O ajuste em dados de validação foi de 93,777%. Os offsets u_0 e y_0 devem ser mantidos fora da dinâmica incremental tanto na simulação quanto no firmware.

Tabela 2. Modelo nominal herdado do Projeto 1.

Parâmetro	Valor	Unidade
K_p	$2{,}19369 \times 10^{-3}$	°C/PWM16
T_{p1}	243,568	s
T_{p2}	32,336	s
T_z	190	s
T_d	5,715	s
u_0	9688,1	PWM16
y_0	50,503	°C

Substituindo os parâmetros,

$$G(s) = 2{,}19369{\times}10^{-3} \frac{190s + 1}{(243{,}568s + 1)(32{,}336s + 1)} e^{-5{,}715s}. \tag{2}$$

Esse modelo descreve a bancada no regime nominal, sem atuação do cooler. A dependência da dinâmica em relação ao fluxo de ar será discutida após a primeira validação experimental.

3. PROJETO CONTÍNUO E REALIZAÇÃO DISCRETA

3.1 Síntese contínua

O projeto foi iniciado no domínio contínuo para preservar a interpretação dos polos e permitir a comparação direta com o modelo de referência do roteiro. Em coordenadas incrementais, a planta nominal foi escrita como $\dot{x} = Ax + Bq + E_w W + E_T \Delta T_a$, $y - y_0 = Cx$, com $q = u_s - u_0$. Definindo $x_a = [x^\mathsf{T}\ x_s^\mathsf{T}]^\mathsf{T}$, o observador aumentado obedece a $\dot{\hat{x}}_a = A_a \hat{x}_a + B_a q + L_a[(y - y_0) - C_a \hat{x}_a]$. Acrescentando a integral do erro, $\dot{\xi} = r - y$, adotou-se

$$u = N_b r - K\hat{x} + K_i \xi - e_{\sin}, \tag{3}$$

em que $\hat{x}$ são os estados térmicos estimados e $e_{\sin}$ é a contribuição da perturbação estimada em unidades de PWM16. A alocação inicial resultou em $K = [2{,}8012\ 50{,}4031]$, $K_i = 76{,}0231$ e $N_b = 2075{,}98$. No modelo linear, sem atraso e saturação, obteve-se $t_r = 19{,}998$ s e $M_p = 0\%$.

Para rejeitar a perturbação periódica, o observador foi aumentado com o modelo interno

$$\dot{x}_s = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 \\ -\omega_0 & 0 \end{bmatrix} x_s, \qquad \omega_0 = 0{,}09817477 \text{ rad/s}. \tag{4}$$

Assim, dois estados representam a senoide de período 64 s, enquanto os demais reconstroem a dinâmica térmica. Esse procedimento implementa o princípio do modelo interno: a compensação torna-se parte da lei de controle, em vez de depender apenas da ação integral Franklin et al. (1998); Ogata (2010).

3.2 Discretização, atraso e anti-windup

A planta foi discretizada por retenção de ordem zero (ZOH), com $T_s = T_d = 5{,}715$ s, usando $A_d = e^{AT_s}$ e $B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B\, d\tau$ Franklin et al. (1998). O atraso foi mantido como um estado explícito, $q[k] = u_s[k-1] - u_0$, e não absorvido nos coeficientes da planta. A lei implementada passou a ser

$$u_l[k] = u_0 + N_b(r[k] - y_0) - K\hat{x}[k] - K_q q[k] + K_i \xi[k] - e_{\sin}[k], \tag{5}$$

seguida por $u_s[k] = \mathrm{sat}_{[0,65535]}(u_l[k])$. O integrador foi realizado por Tustin e recebeu retrocálculo:

$$\xi[k+1] = \xi[k] + \frac{T_s}{2}\{e[k] + e[k-1]\} + \frac{T_s}{K_i T_t}\{u_s[k] - u_l[k]\}, \tag{6}$$

com $T_t = T_s$. Dessa forma, a diferença entre o comando livre e o PWM realimentado impede o acúmulo indevido do estado integral durante a saturação Bohn and Atherton (1995).

A primeira alocação discreta produziu $t_r = 20{,}628$ s. Como o valor excedia ligeiramente a meta, todos os ganhos foram recalculados em conjunto com alvo interno de 19 s, preservando o zero ZOH como um dos polos. A sintonia nominal adotada foi

$$\begin{aligned} K &= [2{,}42293\ 37{,}30035], \quad & K_q &= 0{,}45467, \\ K_i &= 55{,}87486, & N_b &= 1615{,}0154. \end{aligned} \tag{7}$$

No Simulink, essa revisão forneceu $t_r = 19{,}722$ s e $M_p = 0\%$ para o degrau nominal isolado. O resultado não foi tratado como prova experimental: ruído, quantização, incertezas e a influência do cooler foram avaliados nas etapas seguintes.

3.3 Modelo modular

A Fig. 2 mostra a fonte de verdade do projeto, dividida em seis subsistemas: cenário, ponto de operação, PI com anti-windup, processo ZOH, observadores e instrumentação. Mantiveram-se W e T_a distintos; $\Delta T_a = T_a - T_{a0}$ atua no modelo incremental sem duplicar a temperatura de base.

4. VALIDAÇÃO NOMINAL E SENSIBILIDADE

4.1 Observador senoidal e anti-windup

O cenário simulado de uma hora repetiu os patamares de referência e as perturbações constante e senoidal do roteiro. A Fig. 3 compara o erro $Y - R$ com o observador desligado e ligado. Na janela senoidal em regime, o valor RMS caiu de 4,4534 °C para 0,0003 °C. Os transientes que permanecem nos instantes de troca de R ou de W não contradizem a rejeição em regime: nesses pontos, a entrada deixa de ser uma senoide estacionária e excita a dinâmica térmica.

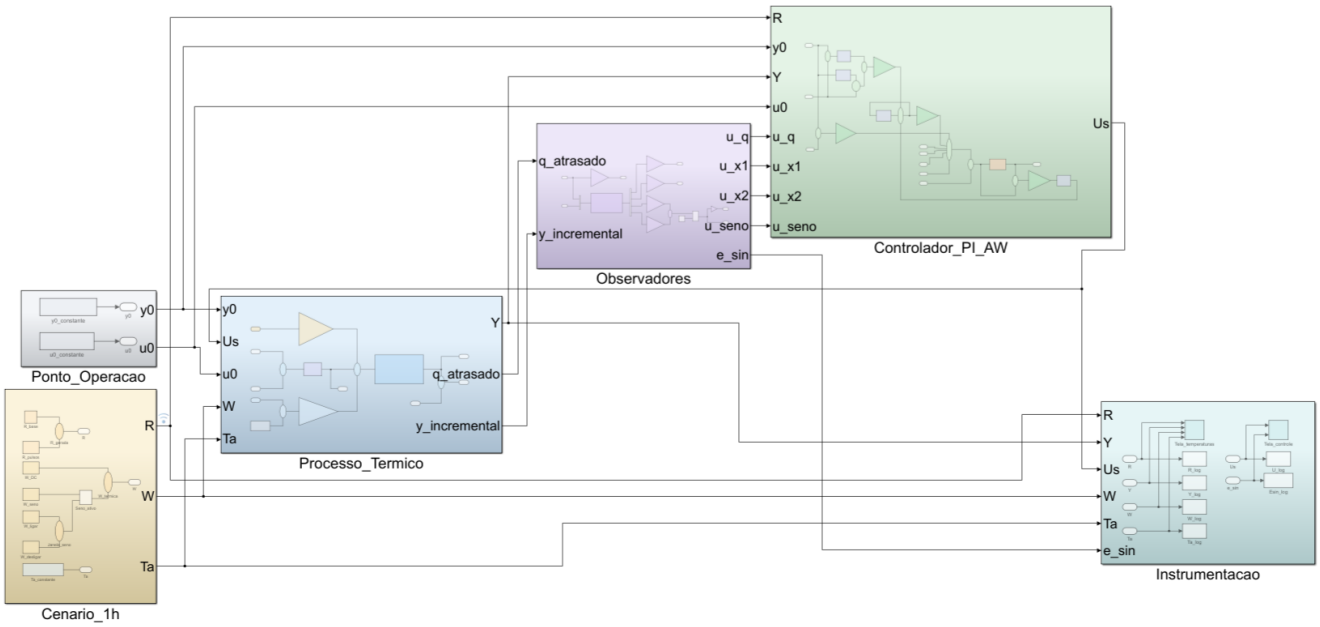


Figura 2. Modelo modular da realização discreta no Simulink.

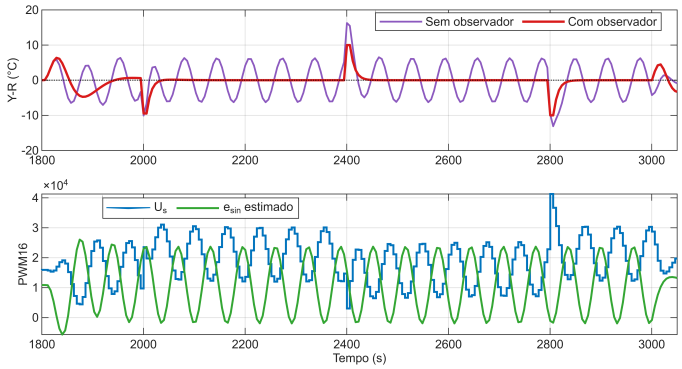


Figura 3. Simulação discreta da rejeição senoidal: erro de seguimento sem e com o observador e sinais de compensação correspondentes.

O anti-windup foi verificado separadamente por um degrau matemático até 100 °C, usado apenas para provocar saturação. No retorno a 50 °C, a versão com retrocálculo atingiu mínimo de 50,000 °C, enquanto a integração sem proteção caiu a 40,676 °C. Portanto, o ensaio comprova a função da estrutura anti-windup, mas não constitui uma condição segura para a bancada.

4.2 Incertezas paramétricas e de frequência

A robustez foi examinada sem alterar o arquivo do modelo. Aplicaram-se fatores de 0,90 a 1,10 tanto em K_p quanto, conjuntamente, em T_{p1} e T_{p2}, totalizando 49 combinações por sintonia. A Fig. 4 deve ser lida da esquerda para a direita: os dois primeiros mapas mostram t_r para as sintonias original e refinada; o terceiro mostra o sobressinal da versão refinada; o quarto apresenta o RMS de $Y - R$ quando a frequência real do cooler difere daquela incluída no observador.

No ponto nominal, o refinamento atende simultaneamente $t_r \leq 20\,\text{s}$ e $M_p = 0\%$. Entretanto, para variações de apenas $\pm 1\%$, obteve-se $17{,}966 \leq t_r \leq 21{,}430\,\text{s}$ e pico máximo de 2,357%; somente cinco dos nove casos atenderam ao limite de subida. No mapa de estresse até $\pm 10\%$, t_r variou de 9,723 a 67,142 s e o pico chegou a 32,981%. As cores, portanto, não representam probabilidades: elas mostram a perda do cancelamento modal quando o modelo real se afasta do nominal. De modo semelhante, um erro de frequência de -5% ou $+5\%$ elevou o RMS para 0,818 e 0,672 °C, respectivamente.

4.3 Temporização, quantização e ruído

Testes numéricos adicionais separaram os efeitos da implementação. Um erro de atraso de +0,50 s preservou $t_r = 19{,}989\,\text{s}$, mas introduziu 2,074% de sobressinal; uma amostra extra levou o pico a 27,223%. Para leitura quantizada em 0,1 °C, o RMS senoidal mediano foi 0,0184 °C. Com ruído gaussiano hipotético de desvios 0,05 e 0,30 °C, esse RMS passou a 0,0438 e 0,2220 °C. Esses valores são testes de sensibilidade, não especificações do LM35; justificam medir a temporização e a dispersão reais antes de atribuir os desvios exclusivamente ao controlador.

5. VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL E REFINAMENTO

5.1 Primeiro ensaio e diagnóstico

O primeiro ensaio reuniu 630 amostras em 3594,7 s. Sem o cooler, a subida de 45 para 55 °C apresentou $t_r = 21{,}60\,\text{s}$, pico de 4,67% e erro final de $-0{,}029$ °C. Com o cooler, as transições duraram de 90 a 158 s e exibiram dois estágios. O máximo de 39159 PWM16, sem saturação superior, descartou falta de potência como causa.

O fluxo sobre dois resistores alterou a convecção e os gradientes vistos pelo LM35. Logo, o cooler modificou ganho e constantes de tempo da planta Bauchspiess et al. (2006); retocar apenas o observador ou o PI não corrigiria essa incompatibilidade.

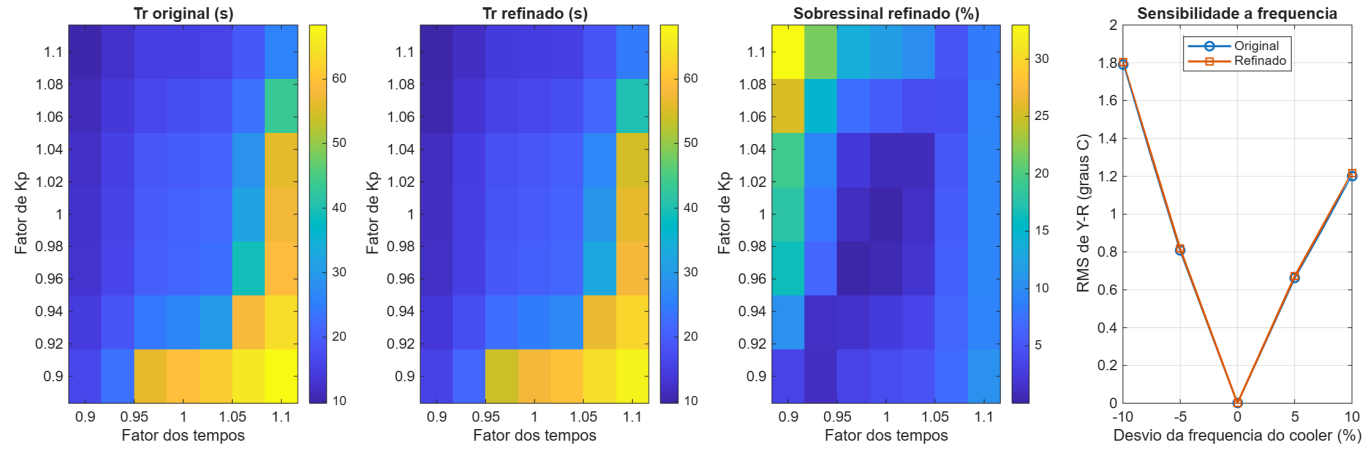


Figura 4. Sensibilidade do seguimento a variações da planta e ao erro de frequência da perturbação.

5.2 Identificação complementar e escalonamento

Para caracterizar o segundo regime, realizou-se um ensaio de aproximadamente três horas com o cooler constante em $W = 3211$ PWM12. Uma PRBS de ± 2500 PWM16 excitou o aquecedor; quatro períodos foram usados na estimação e dois na validação independente. A Fig. 5 mostra que o modelo nominal sem cooler deixou de acompanhar os dados, enquanto os modelos identificados sob ventilação produziram respostas semelhantes.

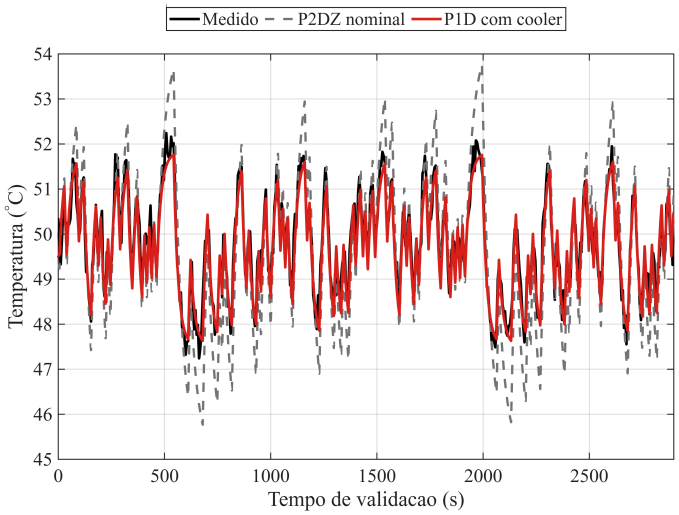


Figura 5. Validação independente dos modelos identificados com cooler constante.

O modelo selecionado pelo compromisso entre ajuste e parcimônia foi

$$G_c(s) = \frac{0{,}00086057}{20{,}629s + 1} e^{-5{,}715s}. \tag{8}$$

Seu ajuste de validação foi 69,35%, contra 24,12% do P2DZ nominal no mesmo conjunto; o RMSE caiu de 0,827 para 0,334 °C. O ganho estático do aquecedor foi 60,77% menor. O P2D convergiu numericamente para o P1D, e o pequeno ganho de ajuste de modelos de ordem maior não justificou a sobreparametrização.

Projetou-se então um segundo controlador pela mesma metodologia, obtendo $K_x = 9{,}05232$, $K_q = 0{,}368258$, $K_i = 74{,}6364$ e $N_b = 2157{,}30$. Cada controlador atende $t_r = 19{,}72\,\text{s}$ e $M_p = 0\%$ quando associado ao seu modelo. Uma sintonia ùnica não alcançou essas metas nos dois extremos: a sintonia nominal aplicada ao P1D forneceu $t_r = 146{,}65\,\text{s}$ e $M_p = 5{,}28\%$.

Os dois controladores foram, portanto, executados em paralelo e selecionados por W, com histerese. O observador inativo continuou sendo atualizado e seu integrador rastreou o PWM aplicado. Em uma troca durante transiente, essa transferência sem tranco reduziu o salto de comando de 1905 para 283 PWM16; rampas longas apenas prolongaram a contribuição do modelo inadequado.

5.3 Refinamento e resultado final

No ensaio de uma hora, a troca de modelos suavizou a resposta sob cooler constante. Para reduzir os extremos durante a senoide sem modificar ganhos, observadores ou anti-windup, adotou-se ponderação de referência $\beta = 0{,}80$ entre 1800 e 3000 s. A integral continuou usando o erro completo, e seu estado foi realinhado nas mudanças de β. Também se ajustou a fase inicial e aplicou-se uma janela cossenoidal no ùltimo período, garantindo continuidade de W nas duas extremidades.

As três coletas completas da Fig. 6 registram a evolução do projeto. Na primeira, o controlador nominal produziu a resposta lenta e em dois estágios depois do acionamento do cooler. Na segunda, o escalonamento removeu esse comportamento sob perturbação constante, mas preservou extremos durante a senoide. A terceira acrescentou o refinamento descrito acima.

Como mostra a Fig. 6, o IAE entre 1800 e 3000 s caiu 15,3% e o viés, 89,8%. Os extremos após 2000 e 2400 s foram reduzidos em 53,8% e 59,5%, respectivamente; após 2800 s, a melhora do pico positivo foi de 28,5%, embora tenha restado uma excursão tardia negativa associada à fase final do cooler e ao atraso térmico. O ensaio refinado terminou normalmente, sem alarme ou saturação do PWM16, e foi adotado como resultado experimental definitivo. Como as coletas ocorreram em momentos distintos, a figura documenta o progresso cronológico, e não substitui uma comparação estatística sob condições ambientais idênticas.

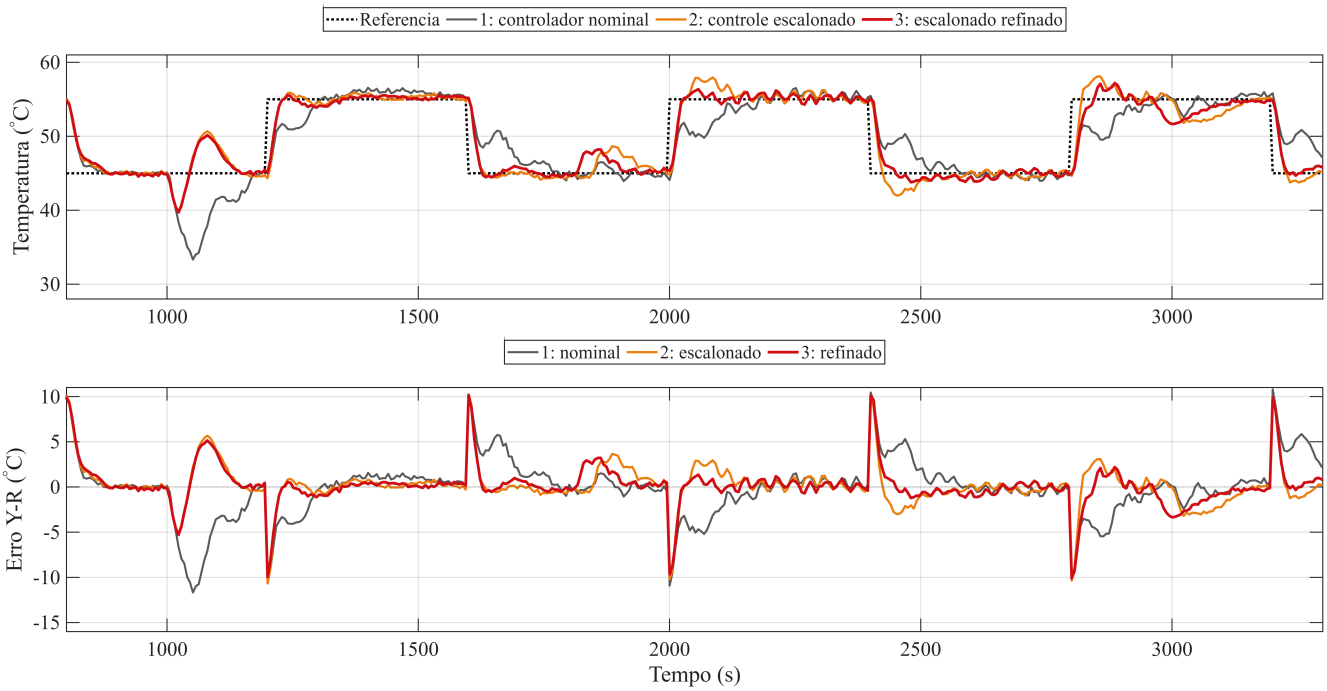


Figura 6. Evolução experimental do seguimento de referência e do erro: controlador nominal, controle escalonado e versão refinada.

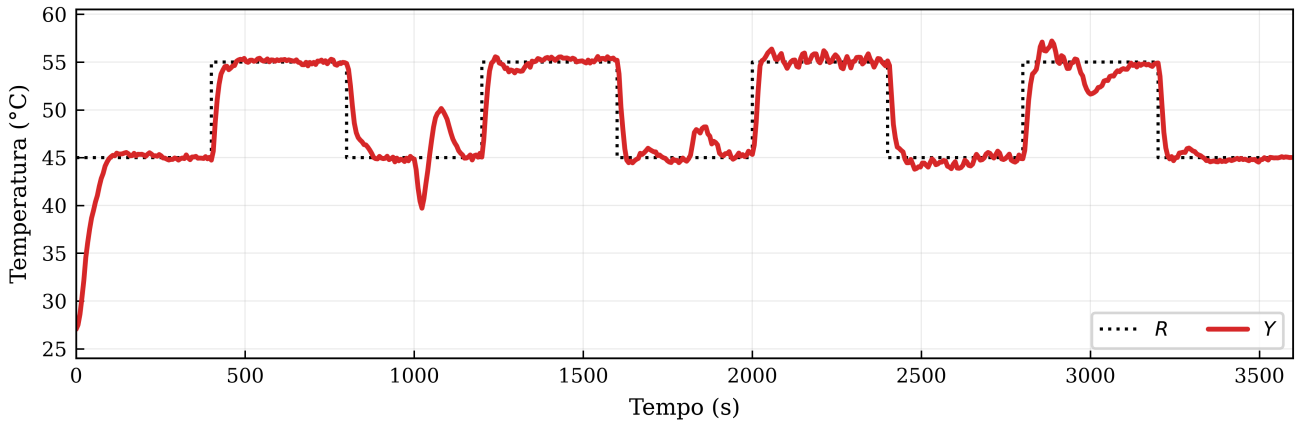


Figura 7. Seguimento de referência no ensaio final de uma hora com controle discreto escalonado.

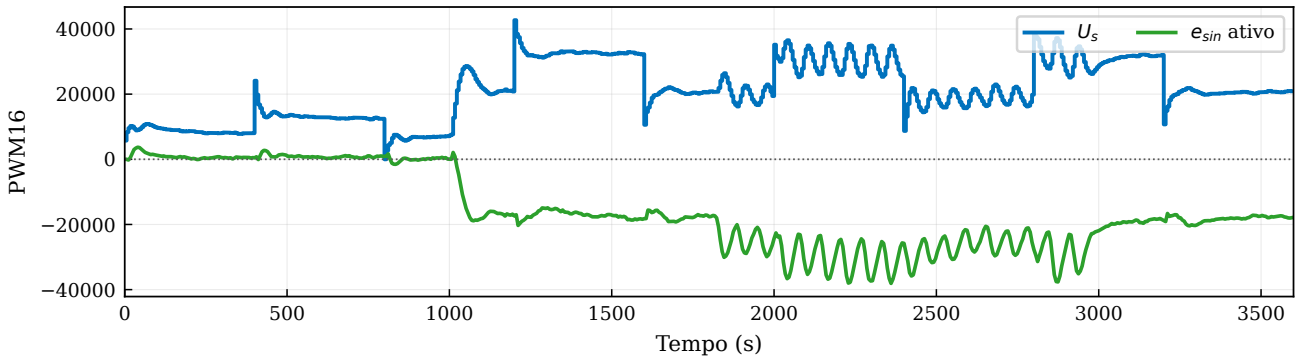


Figura 8. Sinal de controle aplicado U_s e contribuição ativa do observador senoidal e_{sin} no ensaio final de uma hora.

6. SÍNTESE DA REALIZAÇÃO DISCRETA

O equivalente ZOH da planta com o atraso explícito de uma amostra foi

$$G_d(z) = 10^{-4}\frac{2{,}78157z - 2{,}69915}{z^3 - 1{,}81481z^2 + 0{,}818566z}, \quad T_s = 5{,}715\ \text{s}. \tag{9}$$

O observador preditor foi implementado como $\hat{x}_a[k+1] = A_N\hat{x}_a[k] + B_{od}q[k] + L_d(y[k] - y_0)$, com $A_N = A_{od} - L_dC_{od}$. Os polos alocados foram

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_c &= \{0{,}97037, 0{,}51639, 0{,}80228, 0{,}07110\},\\ \mathcal{P}_o &= \{0{,}67029, 0{,}70971, 0{,}75145, 0{,}79565\}.\end{aligned} \tag{10}$$

Com $0 \le u_s \le 65535$, a simulação nominal resultou em $t_r = 19{,}722\,\text{s}$ e $M_p = 0\%$.

7. CONCLUSÕES

Foi implementada na ESP32 a estrutura discreta solicitada: PI com anti-windup, atraso explícito e observadores de estados e senoidal, com visualização em tempo real. A simulação confirmou o projeto nominal, e a sensibilidade antecipou a perda de desempenho fora desse modelo.

Os ensaios mostraram que o cooler altera a planta, em vez de atuar como perturbação puramente aditiva. A identificação do regime ventilado e a comutação sem tranco resolveram a resposta em dois estágios; a ponderação de referência e a continuidade da senoide reduziram os extremos restantes. Preservou-se, assim, a realização local de primeira ordem Y/R, com uma extensão de escalonamento exigida pela bancada real.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os autores declaram o uso supervisionado de ferramentas baseadas em modelo de linguagem de grande porte (LLM) como assistente de programação (*pair programming*) e de edição tipográfica em LaTeX. A ferramenta foi empregada para acelerar a depuração de rotinas em C++ e MATLAB e para apoiar a estruturação gramatical do texto a partir do material técnico fornecido pelos autores. As decisões de engenharia, a montagem do *hardware*, a coleta empírica, a sintonia dos controladores e as conclusões técnicas são de autoria intelectual e responsabilidade exclusiva dos membros do Grupo 10.

MATERIAIS COMPLEMENTARES

Códigos e modelos: repositório Git.

Vídeo: apresentação no YouTube.

REFERÊNCIAS

Aguirre, L.A. (2007). *Introdução à Identificação de Sistemas*. Editora UFMG, 3 edition.

Bauchspiess, A. (2026). Prj2CDig - Controle PI Anti-Windup de Processo Térmico com Observador de Perturbações Senoidais. Roteiro da disciplina ENE0167 – Controle Digital.

Bauchspiess, A., Ishihara, J.a.Y., Felgner, F., and Litz, L. (2006). First-Principles Structured Identification for Predictive HVAC Control. In *XII Congresso Latino-Americano de Controle Automático (XII CLCA)*, 42–47. Salvador, BA, Brasil.

Bohn, C. and Atherton, D.P. (1995). An analysis package comparing PID anti-windup strategies. *IEEE Control Systems Magazine*, 15(2), 34–40.

Franklin, G.F., Powell, J.D., and Workman, M.L. (1998). *Digital Control of Dynamic Systems*. Addison-Wesley Longman, 3 edition.

Ogata, K. (2010). *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson Prentice Hall, 5 edition.

Texas Instruments (2023). LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors. Datasheet.